

25. ++ Résoudre un système linéaire de trois équations à trois inconnues

TICE

On se propose de résoudre le système S d'inconnues x, y, z :

$$\begin{cases} -4x + y + 0,1z = 1 \\ 11x - 3y - 0,2z = 1 \\ -6x + 2y + 0,1z = 2. \end{cases}$$

1. On considère les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 1 & 0,1 \\ 11 & -3 & -0,2 \\ -6 & 2 & 0,1 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Vérifier que le système S est équivalent à l'égalité matricielle $AX = B$.

2. a) On désigne par A^{-1} la matrice inverse de A . Déterminer A^{-1} avec une calculatrice ou un logiciel.

b) Vérifier que $X = A^{-1} \cdot B$.

c) En déduire la solution du système S .

26. ++

On se propose de résoudre le système S d'inconnues x, y, z :

$$\begin{cases} 3x + 2y + z = 14 \\ 2x - y + z = 21 \\ x + 3y + 2z = 7 \end{cases}$$

1. On considère les matrices :

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 14 \\ 21 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

Déterminer la matrice carrée A d'ordre 3 telle que le système S soit équivalent à l'égalité matricielle $AX = B$.

2. On désigne par A^{-1} la matrice inverse de A .

Vérifier avec une calculatrice ou un logiciel que :

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{5}{14} & \frac{1}{14} & -\frac{3}{14} \\ \frac{3}{14} & -\frac{5}{14} & \frac{1}{14} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

3. a) Vérifier que $X = A^{-1} \times B$.

b) En déduire la solution du système S .

32. +++ Programme de production

TICE

Une usine fabrique, chaque jour, trois produits A, B, C en quantités respectives x_1, x_2, x_3 à partir de pièces de modèles m_1, m_2, m_3 .

Le nombre de pièces de modèles m_1, m_2, m_3 nécessaires à la fabrication des produits A, B, C est donné par le tableau suivant :

	A	B	C
m_1	2	3	5
m_2	1	4	2
m_3	1	2	6

Un « programme de production » journalier s'exprime par

une matrice $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$.

(Par exemple le programme de production $\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix}$ corres-

pond pour la journée concernée à une production de 3 produits A , 5 produits B et 7 produits C).

Pour réaliser un « programme de production » $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$

on utilise y_1 pièces de modèle m_1 , y_2 pièces de modèle m_2 et y_3 pièces de modèle m_3 , ce que l'on représente par la

matrice $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$.

On a l'égalité matricielle :

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer les nombres de pièces de modèles respectifs m_1, m_2, m_3 dont il faut disposer pour pouvoir fabriquer dans une journée 3 produits A , 4 produits B et 5 produits C .

2. On dispose un certain jour d'un stock de 31 pièces de modèle m_1 , 24 pièces de modèle m_2 et 28 pièces de modèle m_3 . Combien de produits A, B, C peut-on fabriquer ce jour-là ?

41. +++ Le prix d'un voyage

Une agence de voyage propose un circuit touristique pour visiter 3 villes A, B et C . Le client peut choisir la durée de séjour dans chacune des villes.

L'agence propose des tarifs qui diffèrent selon la période. Il existe 3 périodes touristiques :

- une période haute (tarifs plus élevés) ;
- une période moyenne ;
- une période basse.

Les prix journaliers, en centaines d'euros par personne, dans les différents lieux sont donnés dans le tableau suivant :

	Ville A	Ville B	Ville C
Période haute	2,5	3,5	1,5
Période moyenne	2	2	1,5
Période basse	1	1	1

On appelle P la matrice $\begin{pmatrix} 2,5 & 3,5 & 1,5 \\ 2 & 2 & 1,5 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ qui représente

les prix journaliers par ville et par période.

1. Monsieur M choisit un circuit de 14 jours qui comprend 6 jours dans la ville A , 5 jours dans la ville B et 3 jours dans

la ville C . On associe à ce choix la matrice $M = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$.

a) Calculer le produit matriciel $P \times M$. Que représente les termes de la matrice obtenue ?

b) Monsieur M dispose d'un budget de 2 600 euros. À quelle période pourra-t-il faire son voyage ?

2. On donne les matrices $Q = \begin{pmatrix} -1 & 4 & -4,5 \\ 1 & -2 & 1,5 \\ 0 & -2 & 4 \end{pmatrix}$ et la

matrice unité $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Calculer le produit matriciel $Q \times P$.

b) Montrer que pour toutes matrices colonnes $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $Y = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$, si $P \times X = Y$ alors $X = Q \times Y$.

3. Dans une publicité, l'agence de voyage affirme qu'un circuit complet de 14 jours est possible au prix de 2 600 euros en période haute, 2 250 euros en période moyenne et 1 400 euros en période basse. Comment se compose ce voyage ?

A. Somme et puissance

On considère les matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Calculer, à l'aide d'une calculatrice, $C = A + B$ puis C^3 .

2. En déduire C^6 .

+

Avec une calculatrice T.I.

Pour saisir une matrice, accéder au menu « matrice » par 2^{de} **matrice** puis choisir **EDIT** et le nom de la matrice, [A] par exemple. Choisir la dimension (nombre de lignes et nombre de colonnes) puis saisir les coefficients par lignes. Quitter par 2^{de} **quitter**.

Pour afficher une matrice, faire 2^{de} **matrice** puis choisir **NOMS** et le nom de la matrice, [A] par exemple. On peut alors effectuer les opérations.

```
NOMS MATH [EDIT]
1: [A]
2: [B]
3: [C]
4: [D]
5: [E]
6: [F]
7↓ [G]
```

```
MATRICE [A] 3 × 3
[ 0 2 -1 ]
[ -2 0 1 ]
[ 1 -1 1 ]
3, 3=1
```

```
[A] + [B] → [C]
[[ 1 1 0 ]
[ -3 -2 0 ]
[ 0 0 1 ]]
[C]^3
```

Avec une calculatrice Casio

Pour saisir une matrice, accéder au **MENU** **RUN-MAT**.

Activer l'option matrice **▶MAT** par F1. Faire **DIM** pour définir la dimension de la matrice puis saisir les coefficients par lignes. Revenir au menu RUN-MAT par **EXIT** **EXIT**.

```
Matrix
Mat A : None
Mat B : None
Mat C : None
Mat D : None
Mat E : None
Mat F : None
DEL DELA DIM
```

```
Mat A
Dimension m×n
m : 3
n : 3
Mat E : None
Mat F : None
DEL DELA DIM
```

```
A
1 2 3
[ 0 2 -1 ]
[ -2 0 1 ]
[ 1 -1 1 ]
1
R.O.P. R.O.U. R.O. EDIT
```

Pour calculer avec des matrices dans le menu RUN-MAT, utiliser la fonction Mat par **OPTN** **MAT** **Mat** puis le nom de la matrice par **ALPHA** **A** par exemple pour Mat A.

```
Mat A+Mat B→Mat C
Mat M+L Det Trn RWS
```

```
C
1 2 3
[ 1 1 0 ]
[ -3 -2 0 ]
[ 0 0 1 ]
1
```

```
Mat A+Mat B→Mat C
Mat C^3
Done
Mat M+L Det Trn RWS
```